

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación – Carrera de Ingeniería de Software

Rúbrica de Evaluación Experta

Clasificación de ambigüedad de requisitos funcionales – Enfoque 2 – Componente Empírico CarniCore

Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos [20303] – 4to Nivel
Sistema:	CarniCore – Distribuidora Cárnicos Pucayacu (seudónimo declarado)
Entrega:	Entrega 3 (2A) – Componente Empírico
Ubicación:	06_Experimento/instrumentos/
Docente supervisor:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Registro OSF:	https://osf.io/wud69 (confirmado 02/08/2026)
Versión / Fecha:	2.0 – 02 de agosto de 2026

Relación con los demás documentos

Este instrumento corresponde al desarrollo operativo de la Sección 8.2–8.3 del *Protocolo Experimental* (06_Experimento/protocolo.pdf) del Enfoque 2 (detección automática de ambigüedad y malos olores). Se entrega, de forma individual y ciega, a cada persona experta evaluadora (mínimo 3, recomendado 5), junto con los 25 RF del ERS/SRS sin el resultado del detector automático. Para el consentimiento de estas personas se utiliza la variante específica `consentimiento_experto_v1.0.pdf`, distinta del consentimiento general de campo `consentimiento_informado_v2.0.pdf`.

1 Definición operativa de ambigüedad (idéntica para todas las personas expertas)

Un RF se clasifica como **ambiguo** si admite más de una interpretación razonable sobre:

1. *qué* debe hacer el sistema,
2. *qué componente* lo ejecuta, o
3. *cómo* verificar su cumplimiento.

Esta definición es idéntica para las tres o más personas expertas participantes, con el fin de minimizar la varianza de criterio entre evaluadores.

2 Estructura de la rúbrica de clasificación (por cada RF-01 a RF-25)

Campo	Instrucción
Identificador del RF	Copiado literalmente del ERS (RF-01 a RF-25), sin el atributo de prioridad ni de fuente, para no inducir sesgo.
Clasificación	Ambiguo / No ambiguo (obligatorio, opción única).
Categoría de ambigüedad (si aplica)	Cuantificador vago / Conjunción múltiple / Voz pasiva sin agente / Otra (especificar en texto libre, máximo una línea).

Campo	Instrucción
Nivel de confianza	Escala Likert 1–5 sobre la seguridad de la propia clasificación (1 = muy insegura/o, 5 = muy segura/o).

3 Formato de aplicación por ítem (repetir para cada uno de los 25 RF)

RF-_____ – (texto literal del requisito, sin prioridad ni fuente)

Clasificación: ☐ Ambiguo ☐ No ambiguo

Categoría de ambigüedad (solo si marcó “Ambiguo”): ☐ Cuantificador vago ☐ Conjunción múltiple ☐ Voz pasiva sin agente ☐ Otra: _____

Nivel de confianza: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Espacio de aplicación para RF-01 a RF-25: se replica el formato anterior 25 veces en el documento de campo (versión editable), una vez por cada requisito funcional, en el orden aleatorizado asignado a cada evaluador (Sección 4).

4 Ficha de perfil de la persona experta

Se registra, sin datos identificables más allá de un código de participante (EXP-01, EXP-02, ...), la siguiente información. Se archiva en 06_Experimento/instrumentos/.

Campo	Contenido
Código de participante	EXP-_____
Años de experiencia o formación en ingeniería de requisitos	_____
Rol actual	☐ Docente ☐ Estudiante avanzado ☐ Profesional
Vínculo institucional	_____
Fecha de aplicación	_____

5 Condiciones de aplicación

1. Cada persona experta clasifica de forma **independiente** y **ciega** a la salida del detector y a las clasificaciones de las demás personas expertas.
2. El orden de presentación de los 25 RF se aleatoriza por evaluador, con semilla fija **seed=42** (**random.Random(42 + índice_evaluador)** en Python), para controlar efectos de fatiga o de posición serial sin perder trazabilidad.
3. Los resultados crudos (esta rúbrica completada) se versionan en 06_Experimento/resultados/, nunca solo en la memoria del equipo.
4. El consenso experto se calcula por mayoría simple; un empate se registra como desacuerdo no resuelto y se documenta aparte, conforme al procedimiento del protocolo (Sección 9).
5. El acuerdo inter-evaluador se calcula con κ de Cohen por par de expertos y κ de Fleiss para el conjunto, conforme a la Sección 10 del protocolo.

Historial de versiones: v1.0 (02/08/2026) – primera versión de la rúbrica, elaborada a partir de la Sección 8.2–8.3 del Protocolo Experimental del Enfoque 2.